Chapitre 2 : Limites de fonctions

Cours – Terminale spécialité

Repères du programme

- Les opérations sur les limites sont admises. La composition des limites s'utilise en contexte.
- Seule démonstration exigible : la croissance comparée de $x \mapsto x^n$ et de la fonction exponentielle en $+\infty$ (encadré « Démonstration exigible (ROC) » de la partie III).
- Approfondissement possible : asymptotes obliques et branches infinies (partie IV).

I/ Limites et asymptotes

1) Limites à l'infini

Définition – limite finie en $+\infty$

Soient f une fonction définie sur un intervalle $[a\,;+\infty[$ et ℓ un nombre réel.
On dit que f a pour limite ℓ en $+\infty$ (ou que $f(x)$ tend vers ℓ quand x tend vers $+\infty$) si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x suffisamment grand.
On note alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$.

Exemple $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$: les valeurs de $\dfrac{1}{x}$ sont aussi proches de 0 que l'on veut dès que x est suffisamment grand.

Définition – asymptote horizontale

Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$, alors la courbe représentative de f, notée $\mathcal{C}_f$, admet la droite d'équation $y = \ell$ comme **asymptote horizontale** au voisinage de $+\infty$.

Définition – limite infinie en $+\infty$

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a\,;+\infty[$.

- On dit que f tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$ si tout intervalle de la forme $]A\,;+\infty[$ (A réel) contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x suffisamment grand. On note $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
- On dit que f tend vers $-\infty$ quand x tend vers $+\infty$ si tout intervalle de la forme $]-\infty\,;m[$ (m réel) contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x suffisamment grand. On note $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

Exemple $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$.

Remarques

- On définit de la même manière les limites en $-\infty$ (pour une fonction définie sur un intervalle $]-\infty\,;a]$, avec x « suffisamment petit »).
- Certaines fonctions n'ont pas de limite en $+\infty$ ou en $-\infty$; c'est le cas des fonctions cosinus et sinus.
- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ n'implique pas que f soit croissante. Par exemple, la fonction $f : x \mapsto x + 2\sin x$ vérifie $f(x) \geq x - 2$ pour tout réel x, donc tend vers $+\infty$ en $+\infty$, sans être croissante.

2) Limites en un réel a

Définition – limite infinie en un réel a

Soient a un réel et f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant a ou dont a est une borne (éventuellement privé de a).
On dit que f tend vers $+\infty$ quand x tend vers a si tout intervalle de la forme $]A\,;+\infty[$ (A réel) contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x suffisamment proche de a ($x \neq a$).
On note alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$. On définit de même $\lim\limits_{x\to a} f(x) = -\infty$.

Définition – limite finie en un réel a

Avec les mêmes notations, on dit que f a pour limite le réel ℓ quand x tend vers a si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient toutes les valeurs $f(x)$ pour x suffisamment proche de a ($x \neq a$).
On note alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$.

Remarques

- On peut étudier les limites **à droite** et **à gauche** de a, notées $\lim\limits_{\substack{x\to a\\x>a}} f(x)$ et $\lim\limits_{\substack{x\to a\\x<a}} f(x)$.

  Si ces deux limites existent et sont égales, alors f a pour limite en a cette valeur commune :

  $$\lim_{\substack{x\to a\\x>a}} f(x) = \lim_{\substack{x\to a\\x<a}} f(x) = \lim_{x\to a} f(x).$$

  Si elles sont différentes, alors f n'a pas de limite en a.
- La limite d'une fonction, à l'infini ou en un réel, lorsqu'elle existe, est unique.
- $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$ si et seulement si $\lim\limits_{x\to a} |f(x) - \ell| = 0$ (de même en $+\infty$ et en $-\infty$). Graphiquement, l'écart entre $\mathcal{C}_f$ et la droite d'équation $y = \ell$ se réduit lorsque x se rapproche de a.

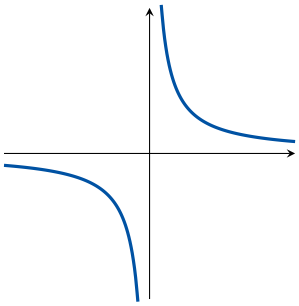
Définition – asymptote verticale

Si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (il suffit que ce soit vrai à droite ou à gauche de a), alors la courbe $\mathcal{C}_f$ admet la droite d'équation $x = a$ comme **asymptote verticale**.

Exemple (fonction inverse)

Soit $f : x \mapsto \dfrac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$: l'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$.
- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x>0}} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\x<0}} f(x) = -\infty$: f n'a pas de limite en 0, mais l'axe des ordonnées est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.



3) Limites usuelles

Propriétés – limites usuelles (admises)

Soit n un entier naturel non nul.

$f(x)$	en $+\infty$	en $-\infty$
x^n	$+\infty$	$+\infty$ si n pair $-\infty$ si n impair
$\dfrac{1}{x^n}$	0	0
$\sqrt{x}$	$+\infty$	*(non définie)*
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	0	*(non définie)*

- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{1}{x^n} = +\infty$ et $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} \dfrac{1}{x^n} = \begin{array}{c}+\infty \text{ si } n \text{ pair}\\ -\infty \text{ si } n \text{ impair}\end{array}$.
- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$.
- Si f est un polynôme, une fraction rationnelle, la fonction racine carrée ou la fonction exponentielle, et si a est un réel appartenant à l'ensemble de définition de f (avec $a > 0$ pour la racine carrée), alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.

II/ Opérations sur les limites

Dans toute cette partie, a désigne un réel, $+\infty$ ou $-\infty$, et f et g sont deux fonctions dont on connaît les limites en a. Les résultats suivants sont admis.

Propriété – limite d'une somme $f + g$

$\lim f$ / $\lim g$	ℓ	$+\infty$	$-\infty$
ℓ'	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	FI
$-\infty$	$-\infty$	FI	$-\infty$

Propriété – limite d'un produit $f \times g$

$\lim g$ \ $\lim f$	$\ell > 0$	$\ell < 0$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\ell' > 0$	$\ell\ell'$	$\ell\ell'$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\ell' < 0$	$\ell\ell'$	$\ell\ell'$	$-\infty$	$+\infty$	0
$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	FI
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	FI
0	0	0	FI	FI	0

Propriété – limite d'un quotient $\frac{f}{g}$

$\lim g$ \ $\lim f$	$\ell > 0$	$\ell < 0$	$+\infty$	$-\infty$	0^+	0^-
$\ell' > 0$	$\frac{\ell}{\ell'}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	$+\infty$	$-\infty$	0^+	0^-
$\ell' < 0$	$\frac{\ell}{\ell'}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	$-\infty$	$+\infty$	0^-	0^+
$+\infty$	0^+	0^-	FI	FI	0^+	0^-
$-\infty$	0^-	0^+	FI	FI	0^-	0^+
0^+	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	FI	FI
0^-	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	FI	FI

Dans ce tableau, « 0^+ » (respectivement « 0^- ») signifie que la fonction tend vers 0 en restant strictement positive (respectivement strictement négative).

Remarque

FI signifie **forme indéterminée** : on ne peut pas conclure directement, il faut transformer l'expression. On les retient sous quatre formes : « $\infty - \infty$ », « $0 \times \infty$ », « $\frac{\infty}{\infty}$ » et « $\frac{0}{0}$ ».

Attention

$+\infty$ et $-\infty$ ne sont pas des nombres réels : les écritures du type « $+\infty - \infty = 0$ » ou « $\frac{\infty}{\infty} = 1$ » sont fausses. Ces écritures entre guillemets ne sont qu'un moyen mnémotechnique de désigner une situation où le tableau ne permet pas de conclure.

Méthode – lever une indétermination par factorisation du terme prépondérant

On factorise, dans la somme, le terme de plus haut degré (ou la fonction qui l'emporte en $+\infty$ ou en $-\infty$), puis on applique les limites usuelles et les opérations.

Exemple 1 : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3-4x^2+1\right)$ est de la forme « $+\infty-\infty$ ».

Pour tout réel x non nul, $x^3-4x^2+1=x^3\left(1-\dfrac{4}{x}+\dfrac{1}{x^3}\right)$.

Or $\lim\limits_{x\to+\infty}x^3=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-\dfrac{4}{x}+\dfrac{1}{x^3}\right)=1$.

Donc, par produit, $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3-4x^2+1\right)=+\infty$.

Exemple 2 : $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2+x}{x^2-5}$ est de la forme « $\dfrac{+\infty}{+\infty}$ ».

Pour x suffisamment grand, $\dfrac{3x^2+x}{x^2-5}=\dfrac{x^2\left(3+\dfrac{1}{x}\right)}{x^2\left(1-\dfrac{5}{x^2}\right)}=\dfrac{3+\dfrac{1}{x}}{1-\dfrac{5}{x^2}}$.

Or $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(3+\dfrac{1}{x}\right)=3$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1-\dfrac{5}{x^2}\right)=1$.

Donc, par quotient, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{3x^2+x}{x^2-5}=3$: la droite d'équation $y=3$ est asymptote horizontale à la courbe au voisinage de $+\infty$.

Remarque

En $+\infty$ et en $-\infty$, un polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré, et une fraction rationnelle a la même limite que le quotient de ses termes de plus haut degré. Cela se justifie par la factorisation du terme prépondérant, comme ci-dessus.

Méthode – limite en un réel a lorsque le dénominateur tend vers 0

On détermine la limite du numérateur, puis le signe du dénominateur de part et d'autre de a (à droite et à gauche), et on applique le tableau du quotient.

Exemple : $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$ définie sur $\mathbb{R}\setminus\{3\}$, étude en 3.

$\lim\limits_{x\to3}(2x+1)=7>0$ et $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x>3}}(x-3)=0^+$, $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x<3}}(x-3)=0^-$.

Donc, par quotient, $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x>3}}f(x)=+\infty$ et $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x<3}}f(x)=-\infty$.

f n'a pas de limite en 3, et la droite d'équation $x=3$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$.

Propriété – limite d'une fonction composée (admise)

Soient f et g deux fonctions et a, b, c des réels ou $\pm\infty$.

Si $\lim\limits_{x\to a}f(x)=b$ et $\lim\limits_{X\to b}g(X)=c$, alors $\lim\limits_{x\to a}g\big(f(x)\big)=c$.

Exemple Soit $h:x\mapsto\sqrt{x^2+5x-1}$. On pose $f(x)=x^2+5x-1$ et $g(X)=\sqrt{X}$, de sorte que $h(x)=g\big(f(x)\big)$.

$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$ (limite d'un polynôme : celle de son terme de plus haut degré) et $\lim\limits_{X\to+\infty}g(X)=+\infty$.

Donc, par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty}h(x)=+\infty$.

Théorème – théorème d'encadrement, ou « des gendarmes » (admis)

Soient f, g et h trois fonctions définies sur un intervalle $[a\,;+\infty[$ et ℓ un réel tels que :

- pour tout réel $x \in [a\,;+\infty[$, $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$;
- $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = \ell$.

Alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$.

Exemple Soit $f : x \mapsto \dfrac{\cos x}{x}$ définie sur $]0\,;+\infty[$.

Pour tout réel $x > 0$, $-1 \leq \cos x \leq 1$, donc $-\dfrac{1}{x} \leq f(x) \leq \dfrac{1}{x}$.

Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(-\dfrac{1}{x}\right) = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$.

D'après le théorème d'encadrement, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

Théorème – théorème de comparaison (admis)

Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle $[a\,;+\infty[$.

- Si, pour tout réel $x \in [a\,;+\infty[$, $f(x) \geq g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
- Si, pour tout réel $x \in [a\,;+\infty[$, $f(x) \leq g(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

Remarque

Le théorème d'encadrement et le théorème de comparaison s'appliquent aussi aux limites en $-\infty$ et en un réel quelconque (l'inégalité devant alors être vraie au voisinage du point considéré).

Exemple Soit $f : x \mapsto 3x - \cos x$. Pour tout réel x, $-\cos x \geq -1$, donc $f(x) \geq 3x - 1$.
Or $\lim\limits_{x\to+\infty} (3x - 1) = +\infty$. D'après le théorème de comparaison, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

III/ Cas de la fonction exponentielle

Propriétés – limites de la fonction exponentielle (admises)

La fonction exponentielle est définie, continue, dérivable et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et :

- $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$;
- $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$: l'axe des abscisses est asymptote horizontale à la courbe de la fonction exponentielle au voisinage de $-\infty$.

Exemple $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$. En effet, $\lim\limits_{x\to+\infty} (-x) = -\infty$ et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$: on conclut par composition.

Propriétés – croissances comparées

- $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x-1}{x} = 1$.
- Pour tout entier naturel n : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n e^x = 0$.

Justification de la première limite : c'est le nombre dérivé de la fonction exponentielle en 0 : $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x-e^0}{x-0} = \exp'(0) = e^0 = 1$.
On retient : en $+\infty$, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x.

Démonstration exigible (ROC) – croissance comparée de $x \mapsto x^n$ et de exp en $+\infty$

Le cas $n = 0$ est celui des limites de référence ci-dessus. Soit n un entier naturel non nul.

Étape 1 : pour tout réel x, $e^x > x$. Soit $h : x \mapsto e^x - x$, dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $h'(x) = e^x - 1$. La fonction exponentielle étant strictement croissante et $e^0 = 1$, on a $h'(x) < 0$ si $x < 0$ et $h'(x) > 0$ si $x > 0$. Donc h admet un minimum en 0, égal à $h(0) = 1 > 0$. Ainsi $h(x) > 0$ pour tout réel x, c'est-à-dire $e^x > x$.

Étape 2 : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$. Soit $g : x \mapsto e^x - \dfrac{x^2}{2}$, dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $g'(x) = e^x - x > 0$ d'après l'étape 1. Donc g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Comme $g(0) = 1$, on a $g(x) > 0$ pour tout réel $x \geq 0$, soit $e^x > \dfrac{x^2}{2}$.

Pour tout réel $x > 0$, on en déduit $\dfrac{e^x}{x} > \dfrac{x}{2}$. Or $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{2} = +\infty$. D'après le théorème de comparaison, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$.

Étape 3 : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$. Pour tout réel $x > 0$:

$$\frac{e^x}{x^n} = \left(\frac{e^{x/n}}{x}\right)^n = \left(\frac{1}{n} \times \frac{e^{x/n}}{x/n}\right)^n.$$

On pose $X = \dfrac{x}{n}$. Quand x tend vers $+\infty$, X tend vers $+\infty$. D'après l'étape 2, $\lim\limits_{X\to+\infty} \dfrac{1}{n} \times \dfrac{e^X}{X} = +\infty$, puis $\lim\limits_{X\to+\infty} \left(\dfrac{1}{n} \times \dfrac{e^X}{X}\right)^n = +\infty$. Par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$.

Étape 4 : $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n e^x = 0$. On pose $X = -x$. Quand x tend vers $-\infty$, X tend vers $+\infty$, et

$$x^n e^x = (-X)^n e^{-X} = (-1)^n \times \frac{X^n}{e^X} = (-1)^n \times \frac{1}{\dfrac{e^X}{X^n}}.$$

D'après l'étape 3, $\lim\limits_{X\to+\infty} \dfrac{e^X}{X^n} = +\infty$, donc $\lim\limits_{X\to+\infty} \dfrac{1}{\dfrac{e^X}{X^n}} = 0$. Par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n e^x = 0$.

Méthode – utiliser les croissances comparées

Lorsque l'on rencontre une forme indéterminée mêlant e^x et une puissance de x, on fait apparaître les quotients $\dfrac{e^x}{x^n}$ ou les produits $x^n e^x$ par factorisation.

Exemple 1 : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^x - x^2\right)$ est de la forme « $+\infty - \infty$ ».

Pour tout réel $x > 0$, $e^x - x^2 = x^2\left(\dfrac{e^x}{x^2} - 1\right)$. Or $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^2} = +\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{e^x}{x^2} - 1\right) = +\infty$, puis, par produit, $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^x - x^2\right) = +\infty$.

Exemple 2 : $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2+1)e^x$.

Pour tout réel x, $(x^2+1)e^x = x^2e^x + e^x$. Or $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^x = 0$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$, donc, par somme, $\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2+1)e^x = 0$.

Exemple 3 : $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x}$.

Pour tout réel $x > 0$, $xe^{-x} = \dfrac{x}{e^x} = \dfrac{1}{\frac{e^x}{x}}$. Or $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x} = +\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = 0$.

IV/ Asymptotes obliques et branches infinies

Remarque – approfondissement possible au programme

Cette partie relève des approfondissements que le programme laisse à l'appréciation du professeur.

Définition – asymptote oblique

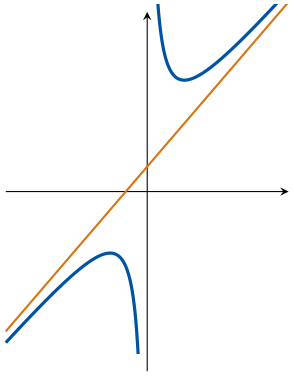
Soient a et b deux réels avec $a \neq 0$. Si $\lim\limits_{x\to+\infty}\big(f(x) - (ax+b)\big) = 0$, alors la courbe $\mathcal{C}_f$ admet la droite d'équation $y = ax + b$ comme **asymptote oblique** au voisinage de $+\infty$.
On définit de la même manière une asymptote oblique au voisinage de $-\infty$.

Exemple

Soit $f : x \mapsto 3x + 1 + \dfrac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

Pour tout réel x non nul, $f(x) - (3x+1) = \dfrac{1}{x}$, et $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x} = \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1}{x} = 0$.
Donc la droite Δ d'équation $y = 3x + 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$.

De plus, le signe de $f(x) - (3x+1) = \dfrac{1}{x}$ donne la position relative : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $]0\,;+\infty[$ et en dessous de Δ sur $]-\infty\,;0[$.



Remarques

- On parle de **comportement asymptotique** de la fonction : une courbe peut avoir pour asymptote la courbe d'une autre fonction, pas nécessairement une droite.
- Lorsque $f(x)$ tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ quand x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$, on dit que $\mathcal{C}_f$ admet une **branche infinie**. Elle n'admet pas toujours d'asymptote : par exemple $x \mapsto x^2$, $x \mapsto \sqrt{x}$ et $x \mapsto e^x$ n'ont pas d'asymptote oblique en $+\infty$.

© Jlp - Tous droits réservés